

УБ хотын 1-р сургууль дээр сурагчдын зөвлөлийн сонгууль явагдаж байна. Сонгууль дараах журмаар явагдана. Менежер сургуулийн бүх ангиудын жагсаалтыг гаргаж, тэдгээрийг бүлгүүдэд хуваана. Бүлэг бүр нь ангиудын жагсаалтад дараалж орших нэг буюу хэд хэдэн ангиас бүрдэх бөгөөд хуваалтын үр дүнд анги бүр яг нэг л бүлэгт харьяалагдана. Бүлэг бүр сурагчдын зөвлөлд хоёр нэр дэвшигч/нэг хүү, нэг охин/ дэвшүүлнэ. Үүний дараа тухайн бүлэгт харьяалагдах сурагч бүр өөрийн бүлгийн хоёр нэр дэвшигчийн аль нэгэнд саналаа өгнө. Ингэхдээ хөвгүүд заавал хүү нэр дэвшигчид саналаа өгнө, охид заавал охин нэр дэвшигчид саналаа өгнө. Бүлэг бүр санал хураалтынхаа дүнг бие даан гаргана. Тухайн бүлэгт илүү олон санал авсан нэр дэвшигч сурагчдын зөвлөлд сонгогдсон гэж тооцогдоно. Харин санал тэнцсэн тохиолдолд тухайн бүлгээс дэвшүүлсэн хоёр нэр дэвшигч хоёулаа сурагчдын зөвлөлд сонгогдсонд тооцогдоно. Сонгуулийн үр дүнд сурагчдын зөвлөлд В хүү, G охин сонгогдсон байг. Өмнөх жилүүдийн туршлагаас харахад менежерийн анзаарснаар сурагчдын зөвлөл нь В – G, өөрөөр хэлбэл сурагчдын зөвлөл дэх хөвгүүдийн тоо охидын тооноос ямар хэмжээгээр их (эсвэл бага) байгаагаас шалтгаалан илүү үр ашигтай ажилладаг гэж үздэг. Энэ утга сөрөг байж болохыг анхаарна уу. Менежер энэхүү ялгаврын модулийг бус, харин яг утгыг нь хамгийн их болгохыг хүсэж байна.

Жишээлбэл: • В = 2, G = 5 үед В – G = -3, • В = 3, G = 4 үед В – G = -1.

Эдгээрээс хоёр дахь хувилбар нь илүү сайн гэж тооцогдоно. Сургуульд нийт n анги байгаа бөгөөд менежер тэдгээрийн жагсаалтыг аль хэдийн бэлдсэн. Одоо тэдгээрийг бүлгүүдэд хуваах шаардлагатай. Нэг бүлэг l-ээс цөөн анги агуулж болохгүй, тэгвэл сурагчдын зөвлөл хэтэрхий том болно. Мөн нэг бүлэг r-ээс олон анги агуулж болохгүй, тэгвэл сурагчид нэр дэвшигчээ тохиролцож чадахгүй. Бүлэг бүр заавал ангиудын жагсаалтад дараалж байрласан ангиудаас бүрдэх ёстой. Менежерт өөрийнх нь үзэж байгаагаар хамгийн оновчтой бүлэглэлийг гаргахад нь туслаарай.

Оролт

Оролтын файлын эхний мөрөнд гурван бүхэл тоо n, l, r ($1 \leq n \leq 100\,000$, $1 \leq l \leq r \leq n$) өгөгдөнө. Эдгээр нь харгалзан сургуулийн нийт ангийн тоо, нэг бүлэгт байж болох хамгийн бага ангийн тоо, нэг бүлэгт байж болох хамгийн их ангийн тоо юм. Дараагийн n мөр бүрт b_i болон g_i ($1 \leq b_i, g_i \leq 10\,000$) гэсэн хоёр бүхэл тоо өгөгдөнө. Эдгээр нь харгалзан i-р ангид суралцаж буй хөвгүүдийн тоо, i-р ангид суралцаж буй охидын тоо юм.

Гаралт

Гаралтын эхний мөрөнд бүхэл тоо x -ийг хэвлээрэй. Энэ нь менежерийн хүсч буйгаар хамгийн оновчтой хуваалтын бүлгийн тоо юм. Дараагийн x мөр бүрт s_i ба f_i ($1 \leq s_i \leq f_i \leq n$) гэсэн хоёр бүхэл тоо хэвлэнэ. Энэ нь i -р бүлэгт s_i -р ангиас f_i -р анги хүртэл (хоёуланг нь оруулаад) хамруулах ёстойг илэрхийлнэ. Бүлгүүдийг ямар ч дарааллаар хэвлэж болно. Анги бүр заавал яг нэг л бүлэгт хамрагдсан байх ёстой. Бүх хязгаарлалтыг хангах ядаж нэг хуваалт заавал оршин байдаг нь баталгаатай. Хэрэв олон оновчтой хариу байвал аль нэгийг нь хэвлэж болно.

Жишээ

Оролт

```
5 1 2
7 5
10 1
2 3
2 6
4 3
```

Гаралт

```
4
1 1
2 3
4 4
5 5
```